Модуль 2. Основы взаимодействия с MS SQL Server.

Что такое SQL Server и T-SQL

- SQL Server +SSMS является одной из наиболее популярных систем управления базами данных (СУБД) в мире.
- Подходит для самых различных проектов: от небольших приложений до больших высоконагруженных проектов.
- Использует реляционную модель.
- SQL Server характеризуется такими особенностями как:
  - Производительность. SQL Server работает очень быстро.
  - Надежность и безопасность. SQL Server предоставляет шифрование данных.
  - Простота. С данной СУБД относительно легко работать и вести администрирование.

Архитектура MS SQL Server

Сервер	База данных	Таблицы	Данные
Центральная программа, которая управляет всеми базами данных. Обычно запускается как служба Windows (sqlservr.exe)	Хранилище, внутри которого находятся таблицы, представления, процедуры и т.д На одном сервере может быть несколько баз (University DB, Library DB)	Основной объект для хранения данных Строки (rows) -> записи, столбцы (columns) -> поля	Непосредственно значения (имя студента, дата рождения, номер группы)

Основные компоненты SQL Server



Ядро СУБД (Database Engine) ⚙️

🗄️ Хранение и доступ к данным

🔒 Транзакции и блокировки

⚡ Оптимизация выполнения запросов



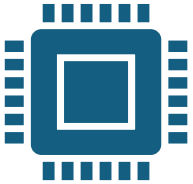
Службы (Services) 🛠️

⏰ **SQL Server Agent** — планировщик заданий (бэкапы)

🔄 **SSIS (Integration Services)** — импорт/экспорт и трансформация данных

📊 **SSAS (Analysis Services)** — аналитика, OLAP-кубы

📄 **SSRS (Reporting Services)** — отчёты



Интерфейсы доступа 💻

🖥️ **SSMS** — графическая оболочка для администраторов и разработчиков

🔗 **ODBC / ADO.NET / JDBC** — доступ для приложений и сайтов

Файлы базы данных

Каждая база в SQL Server хранится в файлах:

- **MDF** — Master Data File — основной файл данных.
- **NDF** — Secondary Data File — дополнительный файл данных (необязательно).
  - Например, если база очень большая и нужно распределить данные на нескольких дисках для производительности.
- **LDF** — Log Data File — журнал транзакций (хранит информацию для восстановления, отката транзакций при ошибках).

Система безопасности

- SQL Server использует **аутентификацию**:
  - **Windows-аутентификация** (доверяет учётке ОС),
  - **SQL-аутентификация** (логин/пароль внутри SQL Server).
- Уровни доступа: **логины → пользователи → роли → права**.

Работа клиент–сервер

1. Клиент (например, SSMS или сайт) отправляет запрос.
2. SQL Server принимает его и анализирует.
3. Оптимизатор выбирает лучший способ выполнения.
4. Результат возвращается клиенту.

Итог

- Архитектура SQL Server — это многоуровневая система, где:
  - Сервер управляет базами,
  - Базы содержат объекты,
  - Ядро отвечает за хранение и обработку,
  - Дополнительные службы — за аналитику, отчёты, интеграцию.

SQL и его расширения

- **SQL (Structured Query Language)** — это стандартный язык для работы с реляционными базами данных:
  - Позволяет **создавать базы и таблицы**, **вставлять, изменять и удалять данные**, а также **запрашивать информацию**.
  - Однако **каждая СУБД** часто добавляет свои расширения к стандартному SQL, чтобы реализовать дополнительные возможности. Именно здесь появляются **PL/SQL** и **T-SQL**.

PL/SQL (Procedural Language/SQL)

- Используется в основном в **Oracle**, но также частично в MySQL (в виде процедурных расширений).
- Это **процедурное расширение SQL**, которое добавляет возможности программирования:
  - Переменные
  - Условные конструкции (IF, CASE)
  - Циклы (FOR, WHILE)
  - Процедуры и функции
- Основное преимущество: позволяет писать **сложные бизнес-логики прямо на уровне базы данных**, а не только простые запросы.

T-SQL (Transact-SQL)

- Используется в **Microsoft SQL Server**.
- Также является **расширением стандартного SQL**, добавляющим **процедурные возможности**:
  - Управление транзакциями (BEGIN TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK)
  - Управление ошибками (TRY…CATCH)
  - Создание **хранимых процедур**, **триггеров** и **функций**
- T-SQL глубоко интегрирован в SQL Server, поэтому многие функции и оптимизации работают только в нём.

DDL, DML и DCL в контексте T-SQL и SQL Server

1. DDL — Data Definition Language (Язык определения данных) - команды **определяют структуру базы данных.**

- Основные команды:
  - **CREATE** — создаёт объекты (таблицу, базу данных, индекс)
  - **ALTER** — изменяет структуру объекта (например, добавляет столбец в таблицу)
  - **DROP** — полностью удаляет объект из базы
  - **TRUNCATE** — очищает все данные в таблице, но структура остаётся

💡 DDL — это про **структуру и объекты**, а не про данные внутри них.

2. DML — Data Manipulation Language (Язык манипуляции данными) - команды **работают с самими данными** в таблицах.

- Основные команды:
  - **SELECT** — выборка данных из таблиц
  - **INSERT** — добавление новых записей
  - **UPDATE** — изменение существующих данных
  - **DELETE** — удаление данных

💡 DML — это про **работу с содержимым таблиц**, а не со структурой базы.

3. DCL — Data Control Language (Язык управления доступом к данным) - команды **управляют правами пользователей на объекты базы данных**.

- Основные команды:
  - **GRANT** — предоставляет права доступа к объектам базы (например, право на чтение таблицы)
  - **REVOKE** — отбирает ранее выданные права

- **Установка MS SQL Server**

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads

- **Установка SQL Server Management Studio**

https://learn.microsoft.com/en-us/ssms/install/install?view=sql-server-ver16

Работа на уроке 3. Основы MS SQL Server и SSMS

Практическая работа 1: Мини-проект «Электронная библиотека» (парный)